Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Определение ресурсов и затрат для проекта»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

1 Тренировочное задание

1.1 Задание по варианту 1

1. Дополнить временной план проекта, подготовленный на предыдущем этапе (лабораторная работа № 1), информацией о ресурсах и определить стоимость проекта.
2. Для этого заполнить ресурсный лист в программе MS Project, принимая во внимание, что к реализации проекта привлекается не более 11 исполнителей.
3. Предусмотреть, что стандартная ставка ресурса составляет 120 руб./день.
4. Произвести назначение ресурсов на задачи в соответствии с таблицей. С учетом того, что квалификация ресурсов одинаковая, при назначении ресурсов использовать процент загрузки.

Название работы	Количество исполнителей (чел.)
Работа A	2
Работа B	6
Работа C	2
Работа D	5
Работа E	4
Работа F	6
Работа G	1
Работа H	7
Работа I	1
Работа J	4

5. На 3-й день реализации работы B арендуется оборудование по ставке 5 тыс. руб. в неделю. На его установку и наладку необходимо выделить 2 тыс. рублей.

1.2 Решение

Заполненный ресурсный лист приведен на рисунке 1

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочны	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
	Исполнитель	Трудовой		И		1 100%	120,00 ₽/день	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
	Оборудование	Трудовой		О		100%	5 000,00 ₽/нед	0,00 ₽/ч	2 000,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный

Рисунок 1 – Ресурсный лист проекта тренировочного задания

В представлении Форма ресурсов и в колонке Задержка установлена задержка использования оборудования. Пример назначения задержки приведен на рисунке 2.

Название: Оборудование Краткое назв.: О Макс. ед: 100% OK Отмена

Затраты

Стандартная ставка: 5 000,00 ₽/н На использование: 2 000,00 ₽

Ставка сверхурочных: 0,00 ₽/ч Начисление: Пропорциональное

Баз. календарь: Стандартный

Группа:

Код:

Проект	Ид.	Название задачи	Трудозатраты	равн. задерж	Задержка	ланированное нач	анированное оконч
Тренировка 2	9	Работа В	48ч	0д	3д	Пн 18.05.26	Пн 25.05.26

Рисунок 2 – Назначение задержки использования ресурса

Назначение ресурсов на задачи производится с помощью одноименного окна каждой задачи. Пример назначения приведен на рисунке 3.

Назначение ресурсов

Задача: Работа В

+ Параметры списка ресурсов

Ресурсы из проекта 'Тренировка 2.mpp'

Название ресурса	З/П	Единиц	Затраты
Исполнитель		600%	4 320,00 ₽
Оборудование		100%	8 000,00 ₽

Назначить

Удалить

Заменить...

График

Закрыть

Справка

Для выделения нескольких ресурсов удерживайте клавишу CTRL

Рисунок 3 – Назначение ресурсов на задачу «Работа J»

Результат назначения ресурсов на все задачи представлен на рисунке 4.

Название задачи	Фиксированные затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонени	Фактические	Оставшиеся	Баве
Тренировочное задание	**0,00 ₽**	**пропорциональное**	**44 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**44 600,00 ₽**	**0,00 ₽**	**44 600,00 ₽**	
Работа D	0,00 ₽	пропорциональное	4 200,00 ₽	0,00 ₽	4 200,00 ₽	0,00 ₽	4 200,00 ₽	
Работа C	0,00 ₽	пропорциональное	2 400,00 ₽	0,00 ₽	2 400,00 ₽	0,00 ₽	2 400,00 ₽	
Работа E	0,00 ₽	пропорциональное	4 320,00 ₽	0,00 ₽	4 320,00 ₽	0,00 ₽	4 320,00 ₽	
Работа F	0,00 ₽	пропорциональное	5 760,00 ₽	0,00 ₽	5 760,00 ₽	0,00 ₽	5 760,00 ₽	
Работа A	0,00 ₽	пропорциональное	2 880,00 ₽	0,00 ₽	2 880,00 ₽	0,00 ₽	2 880,00 ₽	
Работа J	0,00 ₽	пропорциональное	2 400,00 ₽	0,00 ₽	2 400,00 ₽	0,00 ₽	2 400,00 ₽	
Работа G	0,00 ₽	пропорциональное	1 200,00 ₽	0,00 ₽	1 200,00 ₽	0,00 ₽	1 200,00 ₽	
Работа I	0,00 ₽	пропорциональное	720,00 ₽	0,00 ₽	720,00 ₽	0,00 ₽	720,00 ₽	
Работа B	0,00 ₽	пропорциональное	12 320,00 ₽	0,00 ₽	12 320,00 ₽	0,00 ₽	12 320,00 ₽	
Работа H	0,00 ₽	пропорциональное	8 400,00 ₽	0,00 ₽	8 400,00 ₽	0,00 ₽	8 400,00 ₽	

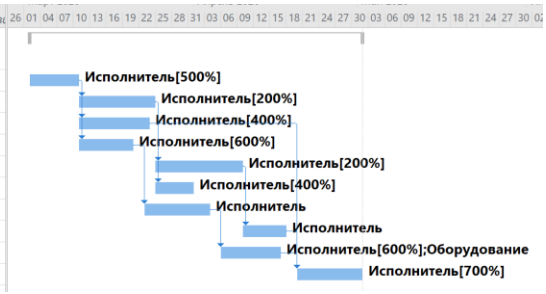

Рисунок 4 – Диаграмма Ганта проекта тренировочного задания с назначенными трудовыми ресурсами

2 Лабораторная работа

Содержание проекта:

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

2.1 Задание1: Создание списка ресурсов

Заполненный в соответствии с заданием список ресурсов представлен на рисунке 2.1.

Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочны	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
Ведущий программист	Трудовой		В	Программирование	100%	10,00 ₽/ч	15,00 ₽/ч	100,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#1	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#2	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#3	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Прогаммист#4	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Системный аналитик	Трудовой		С	Анализ	100%	20,00 ₽/ч	30,00 ₽/ч	300,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Художник-дизайнер	Трудовой		Х	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Технический писатель	Трудовой		Т	Документация	100%	5,00 ₽/ч	7,00 ₽/ч	20,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Web-дизайнер	Трудовой		W	Internet	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
3D аниматор	Трудовой		З	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Мультимедиа-корреспо	Трудовой		М	М-медиа	100%	3,00 ₽/ч	5,00 ₽/ч	20,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#1	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#2	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#3	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#4	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#5	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный

Рисунок 2.1 – Список ресурсов

2.2 Задание 2: Назначение ресурсов задачам

Назначение ресурсов задачам представлены на рисунке 2.2.

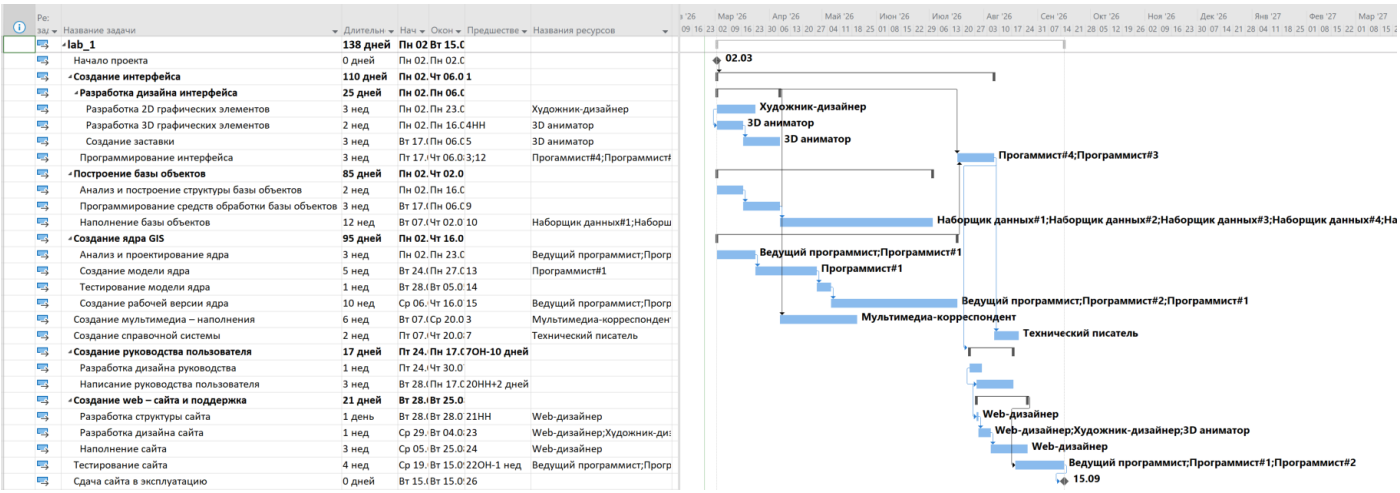

Рисунок 2.2 – Назначение ресурсов и затраты

Перегрузок ресурсов не возникло.

Добавление фиксированных затрат по 1000 р. задачам 2, 8 и 12 и аренда дополнительного сервера для задачи 8 представлено на рисунках 2.3 – 2.4.

Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочны	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
Ведущий программист	Трудовой		В	Программирование	100%	10,00 ₽/ч	15,00 ₽/ч	100,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#1	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	1 050,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#2	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Программист#3	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Прогаммист#4	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Системный аналитик	Трудовой		С	Анализ	100%	20,00 ₽/ч	30,00 ₽/ч	300,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Художник-дизайнер	Трудовой		Х	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Технический писатель	Трудовой		Т	Документация	100%	5,00 ₽/ч	7,00 ₽/ч	1 020,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Web-дизайнер	Трудовой		W	Internet	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
3D аниматор	Трудовой		З	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Мультимедиа-корреспо	Трудовой		М	М-медиа	100%	3,00 ₽/ч	5,00 ₽/ч	20,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#1	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	1 010,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#2	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#3	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#4	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#5	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный
Арендо доп сервера	Трудовой		А		100%	2,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональн	Стандартный

Рисунок 2.3 – Ресурсный лист

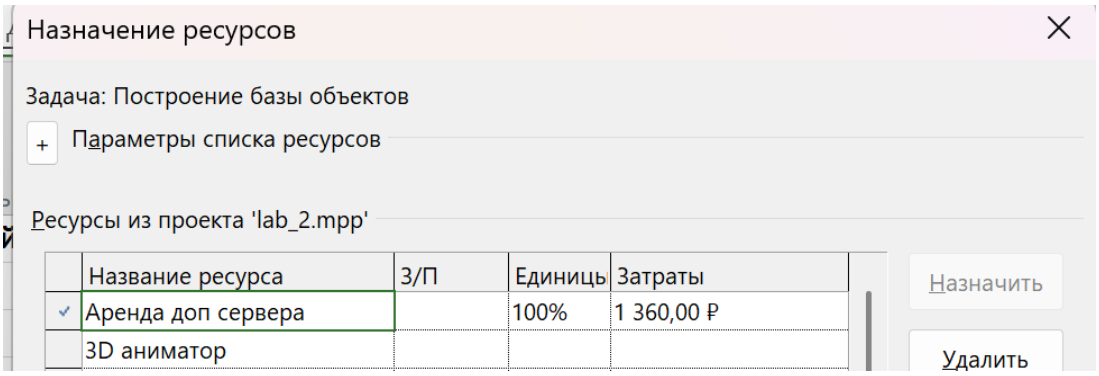

Рисунок 2.4 – Аренда дополнительного сервера

2.3 Задание 3: Анализ затрат по группам ресурсов

Структуризация затрат по группам ресурсов приведены на рисунке 2.5. Вид -> Лист ресурсов, Таблицы -> Затраты, Группировка по группам ресурсов.

Название ресурса	Затраты	Базовые затраты	Отклонение	Фактические затраты	Оставшиеся
Группа: Нет значения	**1 360,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 360,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 360,00 ₽**
Аренда доп сервера	1 360,00 ₽	0,00 ₽	1 360,00 ₽	0,00 ₽	1 360,00 ₽
Группа: Internet	**1 326,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 326,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 326,00 ₽**
Web-дизайнер	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽
Группа: Анализ	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**	**0,00 ₽**
Системный аналитик	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Группа: Ввод данных	**5 850,00 ₽**	**0,00 ₽**	**5 850,00 ₽**	**0,00 ₽**	**5 850,00 ₽**
Наборщик данных#1	1 970,00 ₽	0,00 ₽	1 970,00 ₽	0,00 ₽	1 970,00 ₽
Наборщик данных#2	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽
Наборщик данных#3	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽
Наборщик данных#4	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽
Наборщик данных#5	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽
Группа: Дизайн	**3 550,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 550,00 ₽**	**0,00 ₽**	**3 550,00 ₽**
Художник-дизайнер	1 420,00 ₽	0,00 ₽	1 420,00 ₽	0,00 ₽	1 420,00 ₽
3D аниматор	2 130,00 ₽	0,00 ₽	2 130,00 ₽	0,00 ₽	2 130,00 ₽
Группа: Документаци	**1 420,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 420,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 420,00 ₽**
Технический писатель	1 420,00 ₽	0,00 ₽	1 420,00 ₽	0,00 ₽	1 420,00 ₽
Группа: М-медиа	**740,00 ₽**	**0,00 ₽**	**740,00 ₽**	**0,00 ₽**	**740,00 ₽**
Мультимедиа-корресп	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽
Группа: Программиро	**23 260,00 ₽**	**0,00 ₽**	**23 260,00 ₽**	**0,00 ₽**	**23 260,00 ₽**
Ведущий программист	7 100,00 ₽	0,00 ₽	7 100,00 ₽	0,00 ₽	7 100,00 ₽
Программист#1	10 360,00 ₽	0,00 ₽	10 360,00 ₽	0,00 ₽	10 360,00 ₽
Программист#2	4 020,00 ₽	0,00 ₽	4 020,00 ₽	0,00 ₽	4 020,00 ₽
Программист#3	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽
Прогаммист#4	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽

Рисунок 2.5 – Структуризация затрат по группам ресурсов

Круговая диаграмма о затратах по структурным группам ресурсов представлены на рисунке 2.6.

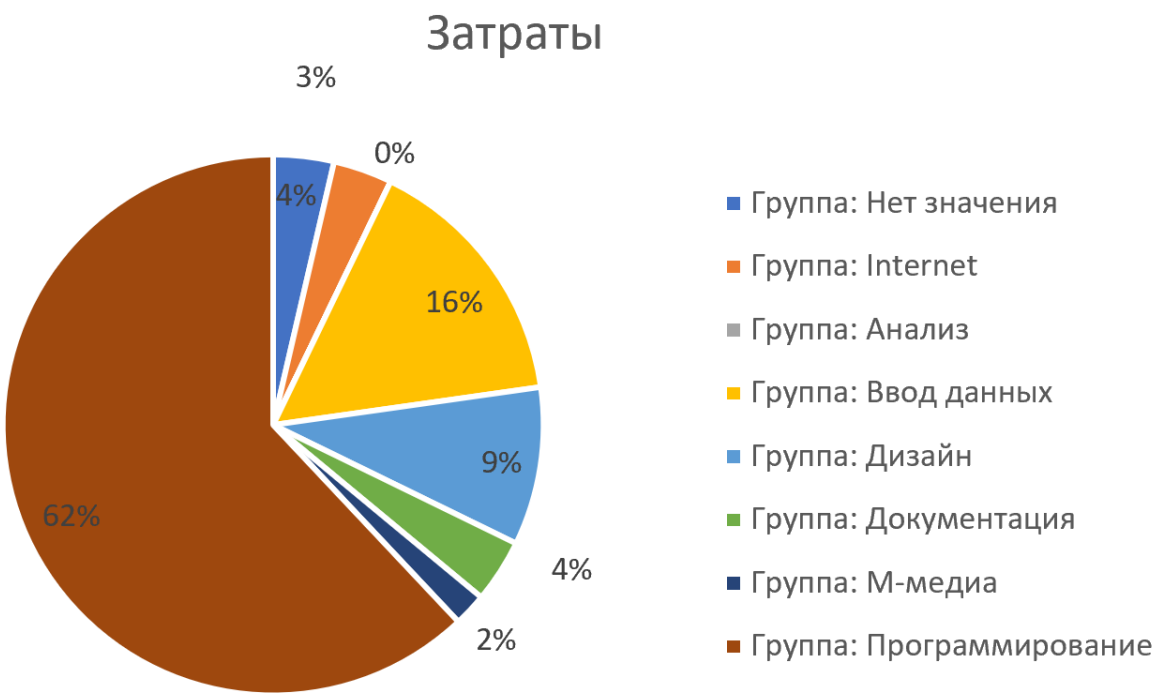

Рисунок 2.6 – Распределение затрат по структурным группам ресурсов

Структуризация трудозатрат по группам ресурсов приведены на рисунке 2.7. Вид -> Лист ресурсов, Таблицы -> Трудозатраты, Группировка по группам ресурсов.

Название ресурса	% завершения	Трудозатрать	Сверхурочнь	Базовые	Отклонение	Фактические	Оставшиеся
Группа: Нет значения	**0%**	**680 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**680 ч**	**0 ч**	**680 ч**
Аренда доп сервера	0%	680 ч	0 ч	0 ч	680 ч	0 ч	680 ч
Группа: Internet	**0%**	**168 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**168 ч**	**0 ч**	**168 ч**
Web-дизайнер	0%	168 ч	0 ч	0 ч	168 ч	0 ч	168 ч
Группа: Анализ	**0%**	**0 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**0 ч**
Системный аналитик	0%	0 ч	0 ч	0 ч	0 ч	0 ч	0 ч
Группа: Ввод данных	**0%**	**2 400 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**2 400 ч**	**0 ч**	**2 400 ч**
Наборщик данных#1	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч
Наборщик данных#2	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч
Наборщик данных#3	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч
Наборщик данных#4	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч
Наборщик данных#5	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч
Группа: Дизайн	**0%**	**400 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**400 ч**	**0 ч**	**400 ч**
Художник-дизайнер	0%	160 ч	0 ч	0 ч	160 ч	0 ч	160 ч
3D аниматор	0%	240 ч	0 ч	0 ч	240 ч	0 ч	240 ч
Группа: Документаци	**0%**	**80 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**80 ч**	**0 ч**	**80 ч**
Технический писатель	0%	80 ч	0 ч	0 ч	80 ч	0 ч	80 ч
Группа: М-медиа	**0%**	**240 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**240 ч**	**0 ч**	**240 ч**
Мультимедиа-корресп	0%	240 ч	0 ч	0 ч	240 ч	0 ч	240 ч
Группа: Программиро	**0%**	**2 360 ч**	**0 ч**	**0 ч**	**2 360 ч**	**0 ч**	**2 360 ч**
Ведущий программист	0%	680 ч	0 ч	0 ч	680 ч	0 ч	680 ч
Программист#1	0%	880 ч	0 ч	0 ч	880 ч	0 ч	880 ч
Программист#2	0%	560 ч	0 ч	0 ч	560 ч	0 ч	560 ч
Программист#3	0%	120 ч	0 ч	0 ч	120 ч	0 ч	120 ч
Прогаммист#4	0%	120 ч	0 ч	0 ч	120 ч	0 ч	120 ч

Рисунок 2.7 – Структуризация трудозатрат по группам ресурсов

Круговая диаграмма о трудозатратах по структурным группам ресурсов представлены на рисунке 2.8.

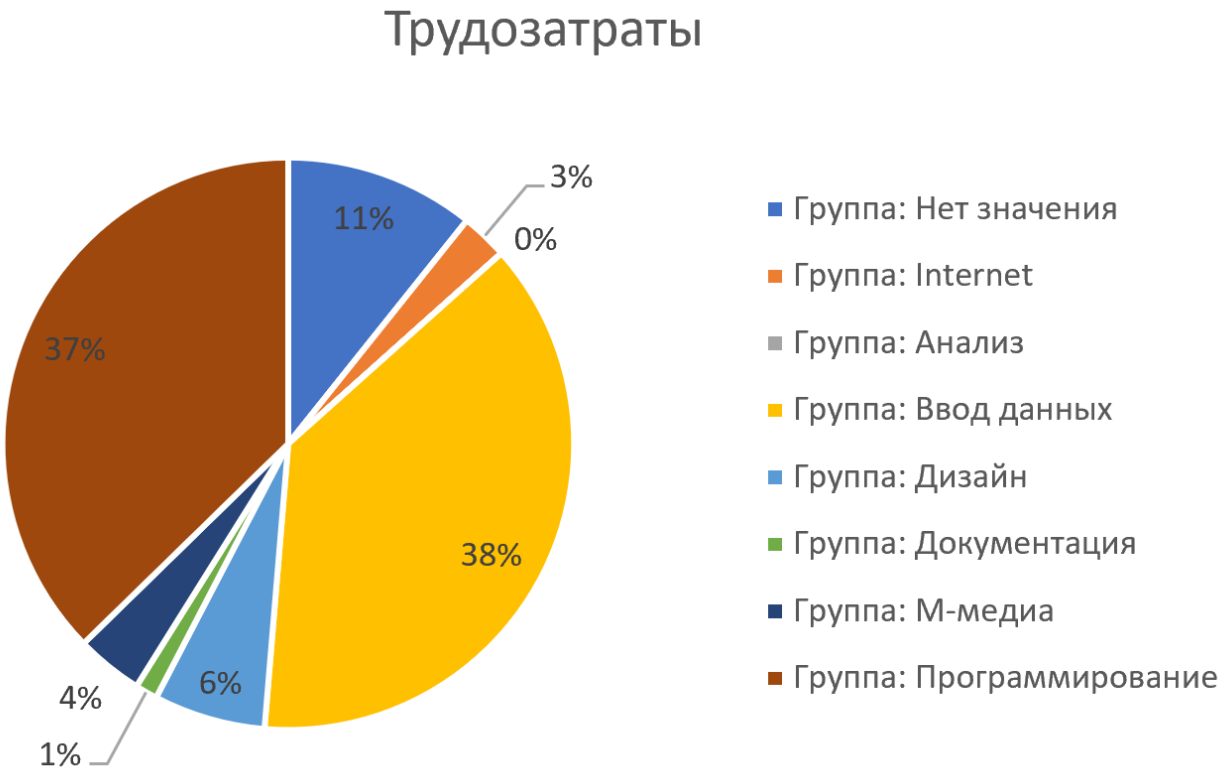

Рисунок 2.8 – Распределение трудозатрат по структурным группам ресурсов

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы было выявлено, что затраты на проект составили 37 506,00 ₽. Так как бюджет проекта равен 50 000 руб, то его хватит для покрытия всех расходов. Группа Программирование наиболее объемна как по затратам так и по трудозатратам. Группа Ввод данных являясь соизмеримой по трудозатратам с граппой Программирование имеет почти в 4 раза меньше затрат.